

Integración de Datos

Campos exactos del CRM, escritura del prospecto y base de datos del funnel

Este documento define, campo por campo, la integración de datos entre los sistemas de Sports World y las plataformas del proyecto: **qué se lee del CRM y del sistema de ventas, qué se escribe en ellos, y cómo se construye la base de datos del funnel** que vincula el tráfico digital con las membresías compradas y canceladas. Es la especificación operativa de lo que el Contrato establece en la Estrategia Técnica (§2 y §10) y en el Anexo Uno (catálogo de datos y Bloques A, B y D).

1 · Principio rector: se extrae una sola vez y se comparte

Ningún componente del proyecto realiza consultas directas e independientes al CRM. La **capa de middleware de EL PRESTADOR** extrae cada dato **una sola vez por ciclo de sincronización**, lo almacena en una **base de datos compartida** (alojada en el servidor de Sports World, Anexo Uno Bloque F), y de esa base leen todos los consumidores: el sitio web, el agente “BES”, la consola interna de captación y el dashboard del funnel.

Este diseño tiene tres consecuencias operativas:

- **Una sola carga sobre el CRM.** El CRM recibe un flujo de consultas predecible y acotado (el del middleware), no el tráfico del sitio. Los límites de tasa del CRM (Anexo Uno B.6) se respetan por diseño.
- **Consistencia total.** El sitio, BES y la consola nunca se contradicen: leen exactamente los mismos datos, de la misma base, sincronizados en el mismo momento.
- **Resiliencia.** Ante una intermitencia del CRM, los consumidores continúan operando con el último dato sincronizado; el middleware reintenta con espera incremental hasta restablecer el flujo.

Frecuencias de sincronización:

Datos	Frecuencia
Catálogos completos: estatus del club, horarios de atención, amenidades, clases (días, horarios y fechas), tarifas, descuentos y promociones	1 vez al día — corte a las 06:00 (hora de la Ciudad de México)
Coordenadas de clubes	Semilla en código, editable sin código en el CMS
Estado de visita y membresías (funnel)	1 vez al día (o según el corte pactado, §5)

Regla de corte diario (06:00). La sincronización se ejecuta todos los días a las **06:00 horas de la Ciudad de México**. Todo cambio registrado en el CRM **hasta las 05:59** se publica ese mismo día **a partir de las 06:00**; los cambios registrados después del corte se publican al día siguiente. En consecuencia, la ventana operativa de Sports World para registrar una nueva promoción, una nueva tarifa o un cambio de clases es **de las 06:01 del día anterior a las 05:59 del día de publicación**. Para casos excepcionales, la sección de administración incluye una opción de **sincronización manual inmediata**.

Esta regla sustituye la lectura en tiempo real de precios y clases descrita en el Anexo Uno (nota de frecuencia de actualización); el ajuste se reflejará en la próxima revisión del Anexo. El cambio **reduce los requerimientos hacia el CRM de Sports World**: una consulta programada al día en lugar de un flujo continuo, y un SLA de latencia que solo resulta crítico en la creación del prospecto (§7).

2 · Alcance de canales: dónde opera BES

“BES” atiende **únicamente la entrada digital**: usuarios que hacen clic en un anuncio en redes sociales (que dirige a WhatsApp) o que acceden a la página web (voz y texto integrados al sitio). **BES no contesta el teléfono de los clubes** ni se integra al conmutador para llamadas entrantes; la telefonía interviene en el proyecto únicamente en el sentido inverso — cuando BES **escala un prospecto a un operador humano** (transferencia por SIP a un número o cola, derivación a un operador de WhatsApp, o devolución de llamada agendada; Anexo Uno D.7).

No se solicita a Sports World un punto de acceso de consulta de socios. Los datos de socios actuales no se leen en la operación de captación. Si un socio actual escribe por los canales de captación —situación habitual en cualquier marca, dado que el número de WhatsApp del anuncio es el punto de contacto visible—, BES responde con la base de conocimiento general y no agenda una visita; cualquier caso residual que ingresara al funnel se depura en el cruce con la base de membresías (§6).

3 · Lecturas: campos exactos que se extraen del CRM

3.1 Tabla `clubes` — sincronización diaria

Campo	Contenido
<code>club_id</code>	Identificador del club en el CRM
<code>nombre_club</code>	Nombre comercial del club
<code>estatus</code>	<code>activo</code> · <code>cerrado_temporal</code> · <code>cerrado_definitivo</code>
<code>latitud</code> , <code>longitud</code>	Coordenadas geográficas (semilla en código; el CRM es fuente válida para su actualización)
<code>direccion</code>	Calle y número
<code>ciudad</code>	Ciudad / plaza
<code>codigo_postal</code>	Código postal
<code>telefono_club</code>	Teléfono del club
<code>correo_club</code>	Correo del club (destino del requerimiento de visita, §4)

Campo	Contenido
horarios_atencion	Por día de la semana: hora de apertura y hora de cierre
amenidades[]	Lista de amenidades del club: alberca, sauna, pádel, FitKidz, spa, etcétera

3.2 Tabla `clases` — sincronización diaria (corte 06:00)

Campo	Contenido
clase_id	Identificador de la clase en el CRM
club_id	Club donde se imparte
nombre_clase	Nombre de la clase
descripcion	Descripción de la clase
dia_semana	Día de la semana en que se imparte (lunes a domingo); si la clase se repite varios días, un registro por día
hora_inicio	Hora de inicio (HH:MM)
hora_fin	Hora de término (HH:MM)
fechas	Fechas concretas de la semana visible — el Anexo Uno pacta visibilidad de una semana , con periodicidad mínima semanal de las clases
instructor	Instructor, si el CRM lo registra
salon	Salón o área, si el CRM lo registra

3.3 Tabla `tarifas` — sincronización diaria (corte 06:00)

Campo	Contenido
plan_id	Identificador del plan
nombre_plan	Individual, Multiclub, FitKidz, entrenamiento personal y otros servicios
nivel_precio	Nivel al que el CRM define el precio: <code>club</code> · <code>ciudad</code> · <code>nacional</code> — el motor de precios del sitio resuelve y replica por club según la regla pactada
club_id	Club, cuando el precio varía por club
precio	Precio de lista (MXN)
inscripcion	Cuota de inscripción, si aplica
vigencia_desde , vigencia_hasta	Ventana de validez del precio
promocion_id	Identificador de la promoción, si aplica
descripcion_promo	Texto de la promoción

Campo	Contenido
descuento	Monto o porcentaje del descuento
vigencia_promo	Ventana de validez de la promoción

Las tarifas, los descuentos y las promociones **se extraen automáticamente del CRM y no se capturan ni editan en el CMS** (Anexo Uno, nota de tarifas).

4 · Escritura: el prospecto en el CRM

Existe **una sola operación de escritura**, compartida por los tres canales de captación — el sitio web, BES (WhatsApp y web) y la consola interna del personal autorizado —, de modo que todo lead ingresa al pipeline en formato idéntico.

Registro `prospecto` — creación/actualización idempotente

Campo	Contenido
<code>session_uuid</code>	Llave de idempotencia de la sesión: si el prospecto modifica y reconfirma, se actualiza el mismo registro — nunca se duplica (Anexo Uno B.3 / D.4)
<code>nombre</code>	Nombre(s) — campo separado del apellido
<code>apellido</code>	Apellido(s)
<code>telefono</code>	Teléfono en formato E.164 (+52...) — llave de conciliación del funnel (§6)
<code>correo</code>	Correo electrónico
<code>club_id</code>	Club elegido
<code>fecha_visita</code>	Día solicitado para la visita guiada
<code>horario_visita</code>	Horario solicitado, dentro del horario de atención del club
<code>perfil[]</code>	Respuestas del cuestionario: objetivo, experiencia, horario preferido, acompañantes, amenidades de interés
<code>canal_origen</code>	web · bes_whatsapp · consola
<code>utm_source</code> , <code>utm_medium</code> , <code>utm_campaign</code>	Atribución de campaña, cuando el lead proviene de una
<code>timestamp</code>	Fecha y hora de creación o de última actualización

La visita guiada no se reserva ni se verifica disponibilidad: el día y horario elegidos se registran en el prospecto y se envían **por correo al club** como requerimiento (al `correo_club` de §3.1). No existe integración con sistema de reservas alguno.

5 · Base de datos del funnel

El funnel completo reside en una base de datos **dentro de la infraestructura de Sports World** (el servidor del Bloque F), de modo que los datos personales nunca residen en sistemas de EL PRESTADOR (Cláusula Décima Octava). Extiende las cuatro etapas del funnel contractual (tráfico → visita agendada → visita proporcionada → nueva membresía, Anexo Dos) con dos etapas adicionales de operación: el **clic al WhatsApp de BES** al inicio y las **membresías canceladas** al cierre.

#	Etapas	Fuente	Campos
1	Tráfico a la página	GA4 (agregado, sin datos personales)	fecha · pagina · sesiones · tiempo_en_pagina · punto_salida · utm
2	Clic en el enlace de WhatsApp (BES)	Evento de instrumentación (GTM/GA4)	timestamp · pagina_origen · web_session_id · utm
3	Visita agendada	La escritura del prospecto (§4), propia del proyecto — no requiere lectura adicional	lead_id (= session_uid) · nombre · apellido · telefono · correo · club_id · fecha_visita · horario_visita · canal_origen · utm
4	Visita realizada	Lectura del CRM: estado de la visita del prospecto (agendada → realizada)	llave de conciliación (§6) · fecha_realizada
5	Membresía comprada	CRM o, en su defecto, base periódica de membresías nuevas (corte semanal o mensual, según la operación del cliente — Anexo Uno, vía alternativa)	nombre · apellido · telefono · club · numero_membresia · tipo_plan · fecha_activacion
6	Membresía cancelada	CRM o base periódica de cancelaciones	numero_membresia · fecha_cancelacion · motivo (si el CRM lo registra) · club · tipo_plan

La etapa 6 habilita además el **análisis de retención**: al vincular cada cancelación con el perfil de origen del funnel (objetivo, club, canal, campaña), el dashboard puede presentar qué segmentos cancelan más y alimentar las decisiones de retención.

6 · Llaves de conciliación entre etapas

Tramo	Llave	Nota
1 → 2 → 3 (tráfico → clic → lead)	web_session_id y utm cuando existen; a nivel de tasas de conversión cuando el tráfico es anónimo	GA4 no expone personas; la conversión sesiones → clics → leads se mide como tasa. Cuando el lead ingresa por WhatsApp, su teléfono coincide con el del canal: vinculación directa.
3 → 4 → 5 (lead → visita realizada → membresía)	nombre + apellido + telefono + club	El teléfono en E.164 es la llave principal; nombre, apellido y club resuelven los casos de homonimia.

Tramo	Llave	Nota
5 → 6 (membresía → cancelación)	numero_membresia	Única llave estable posterior a la compra.

Requisito crítico para Sports World: la base o lectura de **membresías nuevas (etapa 5)** debe incluir el **numero_membresia** y el **telefono** del nuevo socio. Sin el número de membresía, las cancelaciones no pueden vincularse con el funnel; sin el teléfono, la compra no puede vincularse con el lead que la originó.

Ajuste al Anexo Uno. El Anexo Uno describe la conciliación de membresías nuevas por *nombre y apellido*, con *el código postal como verificación*. Esta especificación la sustituye por **nombre + apellido + teléfono + club**, llave más confiable; el ajuste se reflejará en la próxima revisión del Anexo. El principio se mantiene intacto: la conciliación ocurre **dentro del servidor de Sports World** y el dashboard presenta **únicamente resultados agregados**.

7 · Requerimientos técnicos al CRM para esta integración

Los que ya constan en el Anexo Uno, aplicados a esta especificación:

1. **Documentación OpenAPI/Swagger o Postman** de los servicios de clubes, clases, tarifas y prospecto, con esquemas, errores y ejemplos (A.1), y **esquemas JSON reales** de 3 clubes y 5 clases (A.3).
2. **Sandbox** con credenciales vía bóveda compartida (A.2) y **credenciales productivas** en cuenta de servicio dedicada, limitadas a estos puntos de acceso (B.1).
3. **Autenticación:** Bearer Token, OAuth 2.0/2.1, JWT, mTLS o llave equivalente, con alcance y rotación (B.2).
4. **Idempotencia** en la creación de prospecto — o, si el CRM no la soporta, se resuelve en el middleware (B.3).
5. **Notificación de eventos** (visita realizada, membresía activada): webhook firmado (HMAC-SHA256) con identificador de evento, marca de tiempo y reintentos — o consulta periódica (polling) acordada (B.4). Para las etapas 5 y 6 del funnel, en su defecto, la **entrega periódica** de las bases de membresías nuevas y cancelaciones con corte semanal o mensual.
6. **SLA de latencia:** percentil 95 < **500 ms** en lecturas y < **800 ms** en la creación de prospecto (B.5 / D.5), alcanzable con la caché del middleware.
7. **Política de límites de tasa** documentada: peticiones por minuto/hora, ráfagas y cabecera `Retry-After` (B.6).

8 · Dimensionamiento del servidor (Anexo Uno, Bloque F)

El Bloque F establece condiciones generales (“capacidad y ancho de banda razonables”); esta sección las traduce a **cifras verificables**. La base de cálculo es el **escenario meta de tráfico del proyecto: 160,000 visitas mensuales** (Gastos Operativos, Escenario 3), con margen para ráfagas de campaña.

Base de cálculo:

Variable	Valor
Visitas mensuales (escenario meta)	160,000
Páginas por sesión (promedio de diseño)	4

Variable	Valor
Peso de primera carga (presupuesto Core Web Vitals)	≤ 1.5 MB
Peso de navegación posterior (caché activa)	~0.3 MB por página
Concentración de hora pico	10% del tráfico diario
Factor de ráfaga por campaña (pauta en redes)	10× el promedio de hora pico

Especificación mínima del servidor de producción:

Concepto	Cifra mínima
Procesador	4 vCPU
Memoria	8 GB RAM
Almacenamiento	100 GB SSD NVMe (sitio, middleware, base del funnel y bitácoras)
Ancho de banda	100 Mbps simétricos sostenidos , con capacidad de ráfaga a 200 Mbps
Transferencia mensual	1 TB
Usuarios concurrentes de diseño	200 simultáneos
Ambiente de staging (Bloque F.4)	2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB SSD

Umbral de operación saludable (referencia para el monitoreo del Bloque F.8): procesador por debajo del **70%** en percentil 95, memoria por debajo del **75%**, disco por debajo del **80%**. Superar cualquiera de estos umbrales de forma sostenida activa la coordinación de ampliación con Sports World.

Justificación de las cifras: 160,000 visitas × 4 páginas ≈ 640,000 páginas/mes (~21,000 al día); la hora pico concentra ~2,100 páginas (~0.6 por segundo) y una ráfaga de campaña la multiplica por diez (~6 páginas por segundo × 1.5 MB ≈ 72 Mbps) — de ahí los 100 Mbps sostenidos. La transferencia resultante (~400 GB/mes de páginas más API, BES, administración y dashboard) queda holgada dentro de 1 TB. Estas cifras cubren también los dos escenarios inferiores (80,000 y 120,000 visitas) sin ajuste alguno.

9 · Seguridad y minimización

Conforme a la Cláusula Décima Octava y al documento de Seguridad del sitio: **cifrado en tránsito (HTTPS/TLS)** en toda la integración; **mínimo privilegio** en credenciales (limitadas a los puntos de acceso listados); **llaves de desarrollo separadas de las productivas**, con titularidad de Sports World; **bitácoras sin datos personales**; y **no retención** — los datos personales del funnel residen en el servidor de Sports World (Bloque F), el dashboard consume únicamente resultados agregados, y los sistemas de EL PRESTADOR no conservan copia.